

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

L'hémorragie Méningée

Cours de Neurochirurgie destiné aux étudiants de 4ème année médecine

(Module Neurologie)

Docteur BOUZERARA Oumaima

Maitre- Assistante Service de Neurochirurgie - CHU de Constantine:

Oumjea@gmail.com

L'hémorragie Méningée

Objectifs du cours :

- Définir et diagnostiquer une hémorragie méningée
- Enumérer les principales causes
- Identifier les situations thérapeutiques et organiser la prise en charge
- Connaître les complications évolutives d'une hémorragie méningée
- planifier le suivi du patient

Plan :

I- Introduction

II- Rappel anatomique

III- Physiopathologie

IV- Clinique

V- Diagnostic étiologique

VI- Examens complémentaires

VII- Complications

VIII- Traitement

IX- Pronostic

Conclusion

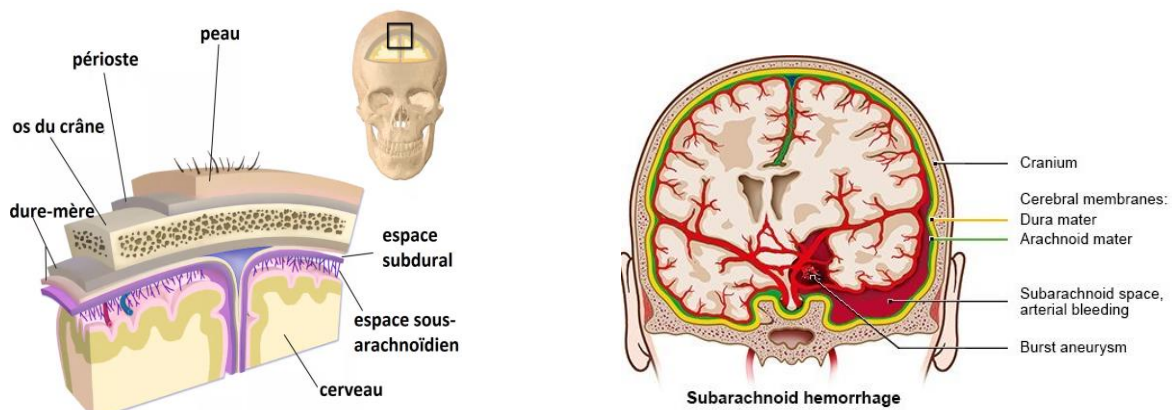
Introduction :

L'hémorragie méningée, ou hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA) est définie par l'irruption de sang artériel dans les espaces sous-arachnoïdiens. Elle représente 5 à 10% des AVC.

C'est une urgence diagnostique et thérapeutique.

Elles sont dites spontanées, l'anévrisme artériel cérébral rompu est la cause la plus fréquente et représente environ 85 % des HSA spontanées. La fréquence augmente avec l'âge (âge moyen d'environ 50ans) et est plus élevée chez la femme.

Rappel anatomique :

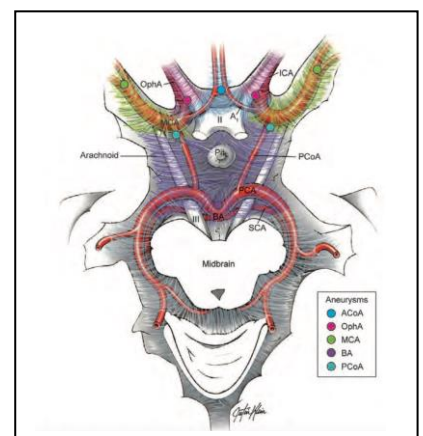


L'espace sous-arachnoïdien possède plusieurs particularités :

- Il contient le liquide céphalorachidien (**LCR**). Ainsi que les artères à destinée cérébrales et notamment le polygone de **Willis** constitué par 2 systèmes :

- Le système carotidien en avant,
- Le système vertébro-basilaire en arrière

L'espace sous-arachnoïdien a pour fonction, entre autres, de résorber le LCR via les granulations de Pacchioni.



Physiopathologie :

Primum movens ➡ brèche vasculaire dans les espaces sous arachnoïdiens

Diagnostic clinique :

a - Syndrome méningé brutal non fébrile : Céphalées aiguës décrites comme un « Coup de tonnerre dans un ciel serein », de siège postérieure occipital avec une sensation de « coup de poignard » occipital spontanées ou au cours d'un effort (défécation, toux, coït, mouvement de flexion ou d'extension du corps...). Ils sont présents dans 80 à 90% des cas.

Ils peuvent être accompagnées par :

- Une agitation avec photophobie et phonophobie,
- des nausées ou des vomissements dans 40 à 50 % des cas,
- une obnubilation.

L'examen clinique retrouve :

Les troubles de la conscience : constants de degré variable, le plus souvent il s'agit d'une obnubilation. L'état de conscience sera évalué selon l'échelle de Glasgow GCS.

Ouverture des Yeux	Réponse Verbale	Réponse Motrice
Spontanée : 4	Normale : 5	Obéit : 6
A la voix : 3	Incompréhensible : 4	Réponse orientée : 5
A la douleur : 2	Inapproprié : 3	Evitement : 4
Néant : 1	Inintelligible : 2	Flexion : 3
	Néant : 1	Extension : 2
		Aucune : 1

Tableau 1 : Echelle de Glasgow GCS.

Un syndrome méningé : Une raideur méningée avec un signe de Brudzinski et de Kernig.



Photos : signe de Kernig et Brudzinski

-Les réflexes osteo-tendineux sont vifs, bilatérales et symétriques sans valeur localisatrice.

- Le fond d'œil peut retrouver une hémorragie rétinienne ou vitréenne (syndrome de Terson).



Figure : hémorragie rétinienne

L'évaluation clinique de la gravité se fait à l'aide de l'échelle de la World Fédération of Neurological Surgeons WFNS (Tableau 1). Elle est reliée à l'échelle de coma de Glasgow. Elle a un intérêt pronostique car une corrélation directe existe entre le grade clinique initial et la qualité de l'évolution ultérieure.

Grade	Score de Glasgow	Déficit moteur	Mauvaise évolution à 3 mois
I	15-14	Absent	13%
II	13-14	Absent	20%
III	13-14	Présent	42%
IV	7 – 12	Absent ou Présent	51%
V	3- 6	Absent ou Présent	68%

Tableau 2 : Classification de la World Fédération of Neurological Surgeon (WFNS)

Ainsi que la classification de **HUNT et HESS**

- I** : asymptomatique ou céphalées modérées, discrète raideur de la nuque
- II** : céphalées importantes, raideur de la nuque sans déficit neurologique en dehors d'une paralysie d'un nerf crânien
- III** : somnolence, confusion, ou déficit focal modéré
- IV** : coma, déficit neurologique modéré à sévère, rigidité de décérébration, troubles végétatifs
- V** : coma profond.

b- Formes cliniques :

1-Les formes d'hémorragie cérébro-méningée :

C'est un tableau clinique qui associé d'emblée une hémiplégie massive avec des

troubles de l'état de conscience. Le syndrome méningé est en second plan. Il témoigne de l'existence d'un hématome cérébrale.

2- les formes frustes :

Les formes frustes de HSA constituent des tableaux cliniques atypiques d'aspect pseudomigraineux mais ne changeant pas de côté, sans antécédents familiaux, résistant au traitement, avec parfois des accès céphalalgiques brutaux ou brefs, ou à début progressif. Ces formes peuvent être méconnues et risque de récidiver sur un mode plus grave.

3-Les formes ou les céphalées sont au second plan :

Ce sont des formes encore plus trompeuses. Il peut s'agir :

- Troubles psychiatriques avec un syndrome confusionnel aigu
- Convulsions

4- Les formes foudroyantes :

Ils sont responsables d'un état comateux d'emblée ou d'une mort subite.

Diagnostic étiologique :

1- L'anévrisme artériel : C'est l'étiologie la plus fréquente.

Il s'agit d'une dilatation sacciforme (rarement fusiforme) qui se développe le plus souvent au niveau d'une bifurcation artérielle dont la zone d'implantation, plus ou moins étroite, est appelée collet.

Le sac anévrisimal peut augmenter progressivement de volume, sous l'influence notamment d'une hypertension artérielle, d'un tabagisme et/ou de facteurs hémodynamiques.

Il est diagnostiqué surtout entre 40 et 60 ans, au moment de la rupture. Mais celle-ci peut survenir à tout âge. Le risque de rupture est de 6 à 12% par an.

A- ÉTIOPATHOGÉNIE : L'origine pouvant être :

- Malformative : défaut localisé des fibres élastiques
- Congénitale : reliquat d'une involution incomplète d'une artère embryonnaire
- Dégénérative : athérosclérose
- Ou mixte malformative, congénitale avec influence de l'athérosclérose, de l'HTA et de facteurs hémodynamiques.

Rarement il s'agit de causes :

- Inflammatoire, maladie systémique
- Infectieuse : bactérien (endocardite) mycotique, syphilis, tuberculose
- Traumatique.

B- NEUROPATHOLOGIE :

- **Caractérisée par une dysplasie locale** : disparition de la limitante élastique interne et du tissu conjonctif de la média remplacé par du tissu fibro-hyalin.
- **Morphologie** : sacculaire, fusiforme (souvent tronc basilaire), sessile.
- **Sites** : bifurcation de la partie antérieure du polygone de Willis (95 %). Le reste siège sur le tronc basilaire, les artères vertébrales et leurs branches.
- **Taille** : 80% ont une taille inférieure à 15 mm. On parle d'anévrisme "**géant**" lorsque la taille est supérieure à 25 mm.
- La **multiplicité** est retrouvée surtout en cas d'anévrismes distaux.
- **L'association** avec une **MAV** est signalée.
- **Siège de la rupture** : au niveau du dôme dans 2/3 des cas, rarement sur la face latérale ou au niveau du collet.

L'HSA par rupture d'un anévrisme artériel est caractérisé par :

- La brutalité extrême du début, avec souvent une perte de connaissance transitoire
- L'absence d'antécédents de céphalée ou d'épilepsie
- La netteté des signes méningés, le plus souvent isolés

Parfois la présence des signes focaux, orientent vers le siège de l'anévrisme notamment :

- Une hémiparésie, aphasie, orientent vers un anévrisme de l'artère sylvienne
- Une paralysie unilatérale du nerf oculaire commun oriente vers un anévrisme de l'artère communicante postérieure

2- Les malformations artério-veineuses :

C'est une malformation vasculaire congénitale qui résulte d'une communication entre artère et veines sans interposition de lit capillaire remplacé par un Nidus. La symptomatologie apparaît surtout entre 20 et 40 ans. L'association avec un anévrisme est observée dans 4 à 8 % des cas.

Le siège : *hémisphérique*, généralement superficiel et s'enfonçant dans le parenchyme cérébral vers le ventricule, il peut cependant être profond : les noyaux gris centraux, para ou intraventriculaire.

- Les artères afférentes viennent surtout des branches de la carotide interne, en particulier l'ACM.
- Les veines efférentes peuvent être superficielles ou profondes.

3- Les étiologies médicales : Ils sont responsables le plus souvent d'une hémorragie cerebro-méningée.

- HTA : l'hémorragie est favorisée par de petites ectasies artérielles intra parenchymateuses athéromateuses
- Les troubles de l'hémostase : thrombopénie, hémopathie, traitement anticoagulant
- Rupture d'un anévrisme mycotique au cours de l'endocardite d'Osler
- Thrombophlébite cérébrale
- Intoxication au Co
- Alcoolisme...

4- HSA idiopathiques :

Dans certain nombre de cas, 15 à 20 %, aucune cause n'est retrouvée.

Les examens complémentaires :

1- Scanner cérébral :

Il est réalisé en urgence et sans injection de produit de contraste.

Il confirme le diagnostic en objectivant une hyperdensité caractéristique de l'HSA visible dans 90 à 95% des cas dans les premières 24 heures, dont les principaux signes sont :

- Présence de sang dans les espaces sous-arachnoïdiens ;
- Hyperdensité spontanée des citernes de la base et des sillons de la convexité +/- dans les ventricules ;
- Signe de la faux du cerveau « trop bien visible » en cas d'HSA de faible abondance ;
- Présence d'un hématome intracérébral

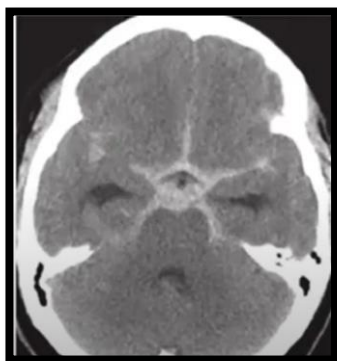


Figure : A : hémorragie méningée sur TDM sans injection

B : hémorragie cérébro-méningée

- Prédominance de l'hyperdensité dans une zone, témoignant de l'origine de l'hémorragie (valeur localisatrice).

Il donne un élément prédictif selon les critères décrits ci-dessus par Fisher (Tableau 2).

Il peut être associé à une injection de produit de contraste pour la réalisation d'un **angioscanner** qui montre avec précision les anévrismes situés au niveau du polygone de Willis (Figure 2).

Grade	Aspect du scanner
1	Absence de sang
2	Dépôts de moins de 1 mm d'épaisseur
3	Dépôts de plus de 1 mm d'épaisseur
4	Hématome parenchymateux ou hémorragie ventriculaire

Tableau 3: Échelle scénographique de Fisher



Figure 2: Angioscanner montrant un anévrisme sylvien droit

2- Ponction Lombaire :

- Réalisée uniquement si la TDM est normale.
- Elle est en général positive environ 12 heures après le saignement : liquide uniformément rouge dans les 3 tubes ne coagulant pas ou xanthochromique.
- Elle est contre-indiquée en cas de coma, et de déficit neurologique.

3- Angiographie cérébrale : l'examen de référence

L'angiographie doit être réalisée le plus précocement possible pour confirmer le diagnostic, préciser le siège, le volume, la forme et les rapports vasculaires de l'anévrisme, et visualiser le spasme (existence, étendue, siège).

L'examen, s'il ne visualise aucun anévrisme, doit être renouvelé au 7ème jour.

Elle objective :

- Un ou plusieurs anévrismes artériels, pouvant être en miroir ;
- Une malformation artério-veineuse ;
- Un éventuel spasme (près du siège, à distance, isolé ou, diffus).

L'angiographie permet également la réalisation d'un geste thérapeutique endovasculaire

- Occlusion de l'anévrisme par microcoils : Embolisation
- dilatation d'un vasospasme par injection in situ de vasodilatateurs et/ou par dilatation à l'aide d'un ballonnet endoluminal.

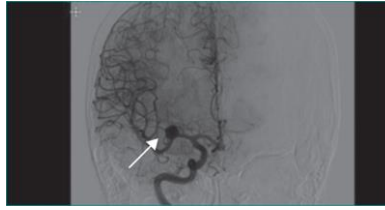


Figure 3 : Angiographie montrant un anévrisme sylvien droit

4- Imagerie par Résonance Magnétique :

Elle est peu utilisée à la phase aiguë car peut méconnaître l'HSA.

L'angio-IRM par injection de gadolinium permet la mise en évidence directe de l'anévrisme (volume, localisation fonctionnelle). Elle ne permet pas de réaliser de geste thérapeutique.

Traitement :

Toute HSA impose un transfert médicalisé immédiat vers un centre spécialisé. En fonction de l'état clinique du patient, il sera hospitalisé dans une unité de soins intensifs neurologique ou neurochirurgical.

Les objectifs du traitement sont de :

- Mise en condition du patient,
- Traitement de l'étiologie de l'HSA ;
- Prévenir et traiter les complications éventuelles.

1- Mise en condition du patient :

- La prise en charge initiale vise à contrôler la pression artérielle, par le maintien d'une pression artérielle systolique (PAS) élevée, (160-180 mmHg) pour maintenir une pression de perfusion cérébrale adéquate.
- Assurer un isolement sensoriel.
- Lutter contre la douleur du syndrome méningé aigu par l'administration d'antalgiques selon l'intensité : paracétamol ; codéine ; tramadol voire morphine.
- Prévention de l'ulcère de stress.
- Inhibiteurs calciques : abaissent les résistances vasculaires, augmentent le débit sanguin cérébral dans la zone ischémie et lutte contre la pénétration intra cellulaire de calcium, responsable de la mort cellulaire. **NIMOTOP** : 1 à 2 mg/h en PSE pendant 5 à 15 jours puis per os 360 mg/j pendant 3 semaines.

2- Traitement étiologique :

Deux types de traitements existent : le traitement endovasculaire (ou embolisation) et le traitement chirurgical.

- **Le traitement endovasculaire** consiste à placer dans le sac des spires métalliques thrombogènes (**coils**). La présence de ce matériel provoque une thrombose du sac anévrysmale et donc l'exclusion de l'anévrysmale de la circulation artérielle.
- **Le traitement microchirurgical** : consiste, après la réalisation d'une voie d'abord transcrânienne (en fonction du siège de l'anévrysmale), à disséquer sous microscope opératoire les artères du polygone de Willis et à positionner un clip au niveau du collet de l'anévrysmale tout en préservant la perméabilité des artères porteuses.

Les traitements chirurgicaux possibles lors de la prise en charge d'une HSA sont :

- Clippage de l'anévrysmale associé à une évacuation d'un hématome,
- Dérivation ventriculaire externe du LCS en cas d'hydrocéphalie aiguë.

3- Traitement des complications :

L'hydrocéphalie :

Elle peut être précoce et être responsable d'un syndrome HIC aiguë. Elle est liée à l'obstruction des voies de circulation du LCS. Son traitement consiste en la mise en place d'un cathéter de dérivation ventriculaire externe.

Le vasospasme : est une complication grave. Les caillots de sang adhérents au contact des parois artérielles entraînent une contraction de la musculature lisse, médiée par la libération de substances vasoactives (sérotonine, catécholamines, prostaglandines...), d'où une réduction du diamètre endoluminal de 50 à 80%, non seulement au voisinage de l'anévrysmale, mais aussi à distance, qui va entraîner une hypoperfusion cérébrale qui peut être à l'origine d'une ischémie cérébrale retardée.

Le début du vasospasme survient le 3ème ou 4ème jour après la rupture. Son intensité est maximale entre le 4ème et le 12ème jour, et il disparaît entre 2 et 4 semaines après la rupture. Il est mis en évidence par le doppler transcrânien, répété quotidiennement au cours de l'évolution, qui montre une augmentation des vitesses circulatoires au niveau de l'artère spasmée. Il est confirmé par l'angiographie cérébrale.

La prévention du vasospasme est systématique par inhibiteurs calciques (nimodipine) avec surveillance tensionnelle stricte.

Le pronostic :

Quel que soit l'étiologie, le pronostic est sévère avec une mortalité de l'ordre de 25% et une morbidité de 50%. En l'absence de traitement étiologique, le risque de resaignement est de 3 à 4% avec un taux de mortalité élevé de l'ordre de 35 à 70%. La survenue d'un vasospasme ou d'une hydrocéphalie, conditionne le pronostic.

Conclusion :

L'HSA est une urgence diagnostique et thérapeutique. Le maître symptôme est les céphalées d'installation brutales. Le scanner cérébrale sans injection de produit de contraste est l'examen de référence pour le diagnostic. Le diagnostic de l'HSA doit faire rechercher en premier plan un anévrisme artériel cérébral. Le diagnostic étiologique se fait par l'angioscanner et surtout l'angiographie cérébrale sélective. La prise en charge doit se faire dans un centre spécialisé en Neurovasculaire. Le pronostic dépend de la précocité du diagnostic, du traitement étiologique et de la prise en charge des complications notamment l'hydrocéphalie et le vasospasme.

References :

- [1] P. Hantson, Physiopathologie des lésions cérébrales précoces et retardées dans l'hémorragie sous-arachnoïdienne : avancées récentes. SRLF et Springer-Verlag France 2011
- [2] Jan Glaassen, Spontaneous subarachnoid haemorrhage. 2022 Elsevier
- [3] J Vivancos, Clinical management guidelines for subarachnoid haemorrhage. Diagnosis and treatment.